**Министерство на образованието и науката**
**Съюз на математиците в България**

---

# 72. Национална Олимпиада по математика

## Условия, кратки решения и критерии за оценяване, първи ден

**Задача 1.** Даден е граф $G$ с $n \geq 6$ върха, в който всеки връх е от степен поне 3. Ако $C_1, C_2, \ldots, C_k$ са всички цикли в $G$, то да се определят всички възможни стойности на най-големият общ делител на числата $|C_1|, |C_2|, \ldots, |C_k|$, където с $|C|$ означаваме броят на върховете в цикъла $C$.

**Задача 2.** Даден е разностранен триъгълник $ABC$. Нека $A_1$, $B_1$ и $C_1$ са допирните точки на външновписаните окръжности със страните $BC$, $CA$, $AB$ съответно. Центровете на описаната около $\triangle AB_1C_1$, $\triangle BA_1C_1$, $\triangle CA_1B_1$ са означени с $O_A$, $O_B$, $O_C$ съответно. Да се докаже, че правите през $O_A$, $O_B$ и $O_C$, съответно успоредни на ъглополовящите на $\sphericalangle A$, $\sphericalangle B$ и $\sphericalangle C$, се пресичат в една точка.

**Задача 3.** Нека $f(x)$ е полином с естествени коефициенти. За всяко $n \in \mathbb{N}$ нека $a_1^{(n)}, a_2^{(n)}, \ldots, a_n^{(n)}$ са фиксирани естествени числа, които дават два по два различни остатъка при деление с $n$ и нека

$$g(n) = \sum_{i=1}^{n} f(a_i^{(n)}) = f(a_1^{(n)}) + f(a_2^{(n)}) + \cdots + f(a_n^{(n)}).$$

Да се докаже, че съществува константа $M$, за която за всяко естествено число $m > M$ имаме НОД$(m, g(m)) > 2023^{2023}$.

свалено от Klasirane.com

**Министерство на образованието и науката**
**Съюз на математиците в България**

## 72. Национална Олимпиада по математика

### Условия, кратки решения и критерии за оценяване, втори ден

**Задача 4.** Да се докаже, че върху страната $AD$ на изпъкнал четириъгълник $ABCD$ съществува единствена точка $M$, за която

$$\sqrt{S_{ABM}} + \sqrt{S_{CDM}} = \sqrt{S_{ABCD}},$$

тогава и само тогава $AB||CD$.

**Задача 5.** За дадено естествено число $n$ да се намери най-малката стойност на израза

$$|x_1| + |x_1 - x_2| + |x_1 + x_2 - x_3| + \cdots + |x_1 + x_2 + \cdots + x_{n-1} - x_n|,$$

където $x_1, x_2, \ldots, x_n$ са такива реални числа, че $|x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n| = 1$.

**Задача 6.** В клас от 26 ученици всеки ученик се оценява по пет различни предмета, като за всеки предмет са възможни три различни оценки. Да се докаже, че ако 25 от тези ученици са получили своите оценки, то оценките на 26-ия ученик могат да се поставят така, че да се различават поне по два от предметите с оценките на всеки от останалите 25 ученици.

свалено от Klasirane.com